

**ПРОЕКТ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ
РИСКОВ НА ОСНОВЕ GARCH-МОДЕЛИ**
Защитный портфель GLD/TLT: расчет VaR, ES и верификация модели

Выполнил: _____

Оглавление

1. Введение и постановка задачи
2. Теоретические основы
3. Описание данных и предварительный анализ
4. Построение модели условной волатильности
5. Расчет мер рыночного риска
6. Бэктестинг и валидация модели
7. Сравнительный анализ подходов
8. Выводы и рекомендации

1. Введение и постановка задачи

1.1 Актуальность

Управление рыночными рисками является важной задачей не только для портфелей акций, но и для портфелей защитных активов. Золото и долгосрочные казначейские облигации США часто используются инвесторами как инструменты снижения риска, однако их доходности также подвержены резким колебаниям, тяжелым хвостам и периодам повышенной волатильности.

Поэтому для такого портфеля недостаточно рассчитать только среднюю доходность и стандартное отклонение. Необходимо построить модель условной волатильности, рассчитать меры риска VaR и ES, а затем проверить качество модели на тестовой выборке.

1.2 Цель проекта

Цель проекта — построить, оценить и верифицировать модель прогнозирования рыночного риска для защитного портфеля, состоящего на 50% из GLD и на 50% из TLT.

1.3 Задачи проекта

- Загрузить дневные рыночные данные по GLD и TLT.

- Сформировать портфель с весами 50% GLD и 50% TLT.

- Рассчитать дневные логарифмические доходности в процентах.

- Провести предварительный статистический анализ доходностей.

- Проверить нормальность, стационарность и кластеризацию волатильности.

- Построить модель GARCH(1,1) с t-распределением.

- Рассчитать VaR и Expected Shortfall на уровнях 95% и 99%.

- Провести бэктестинг с использованием теста Купика и теста независимости исключений.

1.4 Объект исследования

Объект исследования — защитный портфель 50% GLD + 50% TLT. Период наблюдений: 2004-11-18 – 2026-05-29. Частота данных — дневная. Количество наблюдений доходности: 5414.

2. Теоретические основы

2.1 Доходность финансовых активов

Логарифмическая доходность рассчитывается по формуле:

$$r_t = \ln(P_t / P_{t-1}) \times 100\%$$

Логарифмические доходности удобны для анализа финансовых временных рядов и позволяют корректно описывать относительные изменения цен.

2.2 Модели условной волатильности

2.2.1 Модель GARCH(1,1)

GARCH-модель описывает условную дисперсию доходности через прошлые шоки и прошлую дисперсию:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

Параметр $\alpha + \beta$ называется персистентностью волатильности. Чем ближе это значение к 1, тем дольше сохраняется влияние рыночных шоков.

2.2.2 t-распределение

Финансовые доходности часто имеют тяжелые хвосты, поэтому нормальное распределение может недооценивать вероятность экстремальных потерь. В проекте используется t-распределение, параметр ν которого отвечает за толщину хвостов.

2.3 Меры рыночного риска

2.3.1 Value-at-Risk

VaR показывает порог потерь, который превышает только с заданной вероятностью α .

Для модели GARCH однодневный VaR рассчитывается как:

$$\text{VaR}_{t+1}(\alpha) = \mu + \sigma_{t+1} q_{\alpha}$$

2.3.2 Expected Shortfall

Expected Shortfall показывает среднюю потерю в тех случаях, когда потери уже превысили VaR. Поэтому ES является более строгой мерой хвостового риска.

2.4 Тест Купика

Тест Купика проверяет, соответствует ли фактическая доля VaR-исключений теоретическому уровню α . Если p-value больше 0,05, модель не отвергается по критерию безусловного покрытия.

3. Описание данных и предварительный анализ

3.1 Источник и период

Источник данных — Yahoo Finance через библиотеку `yfinance`. Период: 2004-11-18 – 2026-05-29. Портфель формируется из GLD и TLT с равными весами.

Актив	Тикер	Вес	Экономический смысл
SPDR Gold Shares ETF	GLD	50%	ETF на золото
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT	50%	Долгосрочные казначейские облигации США

3.2 Графический анализ

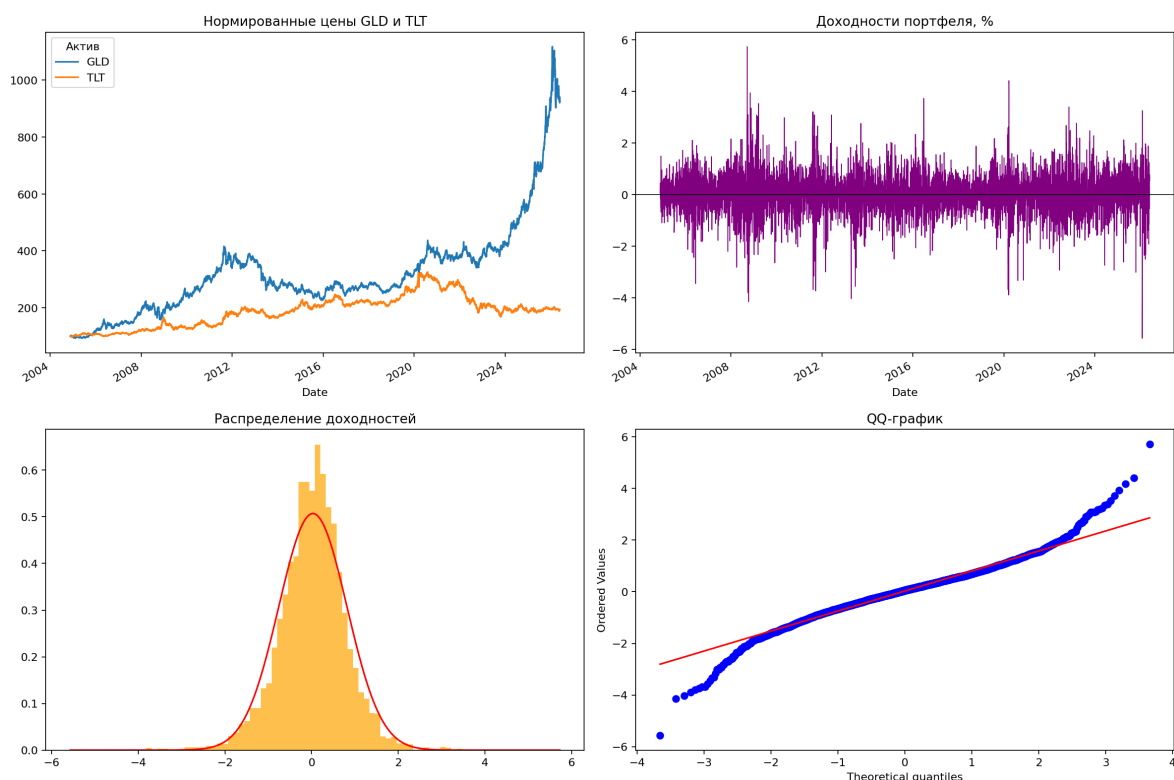


Рисунок 1. Динамика цен, доходности, распределение и QQ-график портфеля

На рисунке видно, что доходности портфеля колеблются около нуля, но в отдельные периоды возникают резкие скачки. Распределение доходностей имеет более тяжелые хвосты по сравнению с нормальным распределением.

3.3 Статистические свойства

Показатель	Значение
Средняя дневная доходность	0.0291
Дневная волатильность	0.7867
Годовая волатильность	12.4881
Минимум	-5.5690
Максимум	5.7281
Асимметрия	-0.1137
Избыточный эксцесс	3.2408
Jarque-Bera p-value	0.0000
ADF p-value	0.0000

Средняя дневная доходность портфеля составила 0.029%, дневная волатильность — 0.787%, годовая волатильность — 12.49%. Избыточный эксцесс равен 3.24, что указывает на тяжелые хвосты. p-value теста Жарка-Бера равно 0.000000, поэтому гипотеза о нормальности отвергается. ADF p-value равно 0.000000, что позволяет считать ряд доходностей стационарным.

3.4 Статистика активов

Актив	Средняя доходность	Дневная σ	Годовая σ	Эксцесс
GLD	0.0414	1.1436	18.154	9.842
TLT	0.0123	0.9181	14.574	6.442

3.5 Анализ автокорреляции

Лаг	Доходности	Квадраты доходностей
1	0.2672	0.0000
5	0.0333	0.0000
10	0.0079	0.0000
20	0.0329	0.0000

p-value для квадратов доходностей близки к нулю, что подтверждает кластеризацию волатильности. Это является основанием для применения GARCH-модели.

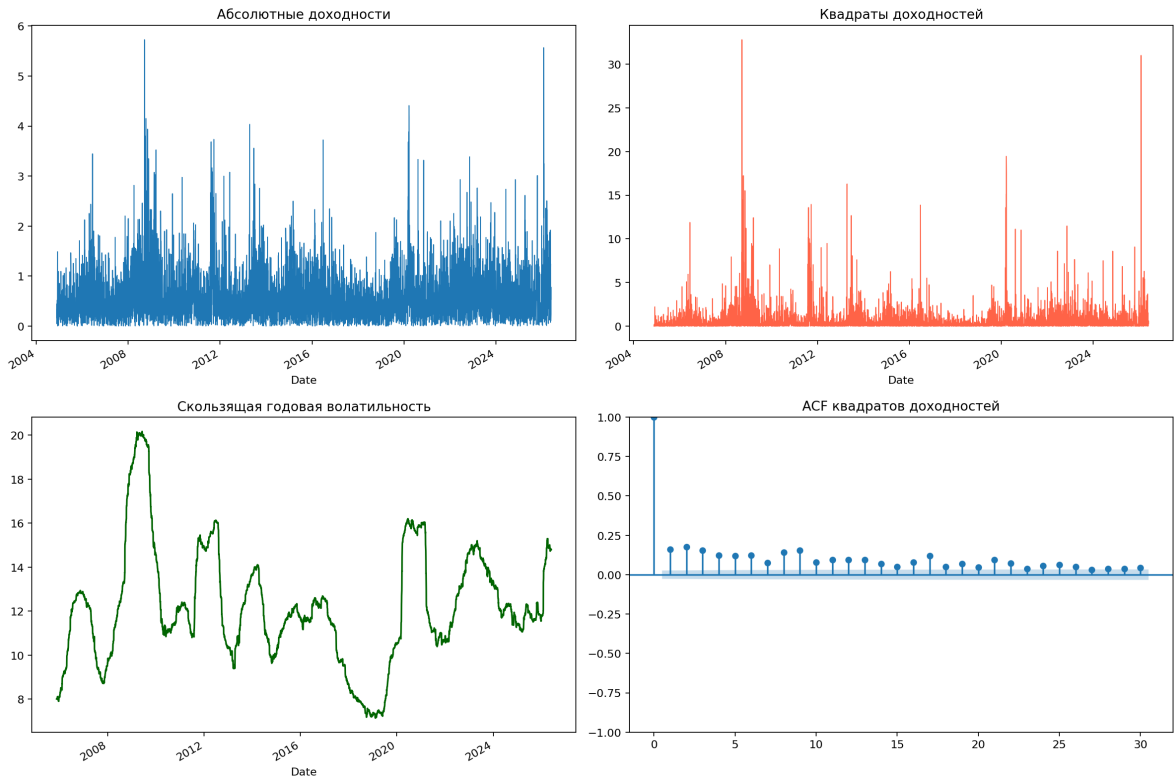


Рисунок 2. Анализ волатильности и ACF квадратов доходностей

4. Построение модели условной волатильности

4.1 Разделение выборки

Выборка разделена на обучающую и тестовую части в пропорции 80/20. На обучающей выборке оцениваются параметры модели, а на тестовой выборке проводится прогнозирование VaR и backtesting.

4.2 Оценка модели GARCH(1,1) с t-распределением

Параметр	Коэффициент	Ст. ошибка	p-value
mu	0.0327	0.0098	0.0009
omega	0.0076	0.0020	0.0002
alpha[1]	0.0460	0.0067	0.0000
beta[1]	0.9405	0.0087	0.0000
nu	7.7785	0.8513	0.0000
alpha[1] + beta[1]	0.9865	—	—

Персистентность волатильности $\alpha + \beta$ равна 0.9865. Это значение близко к 1, поэтому влияние рыночных шоков сохраняется достаточно долго. Параметр хвостов ν равен 7.78, что подтверждает целесообразность использования t-распределения.

4.3 Диагностика остатков

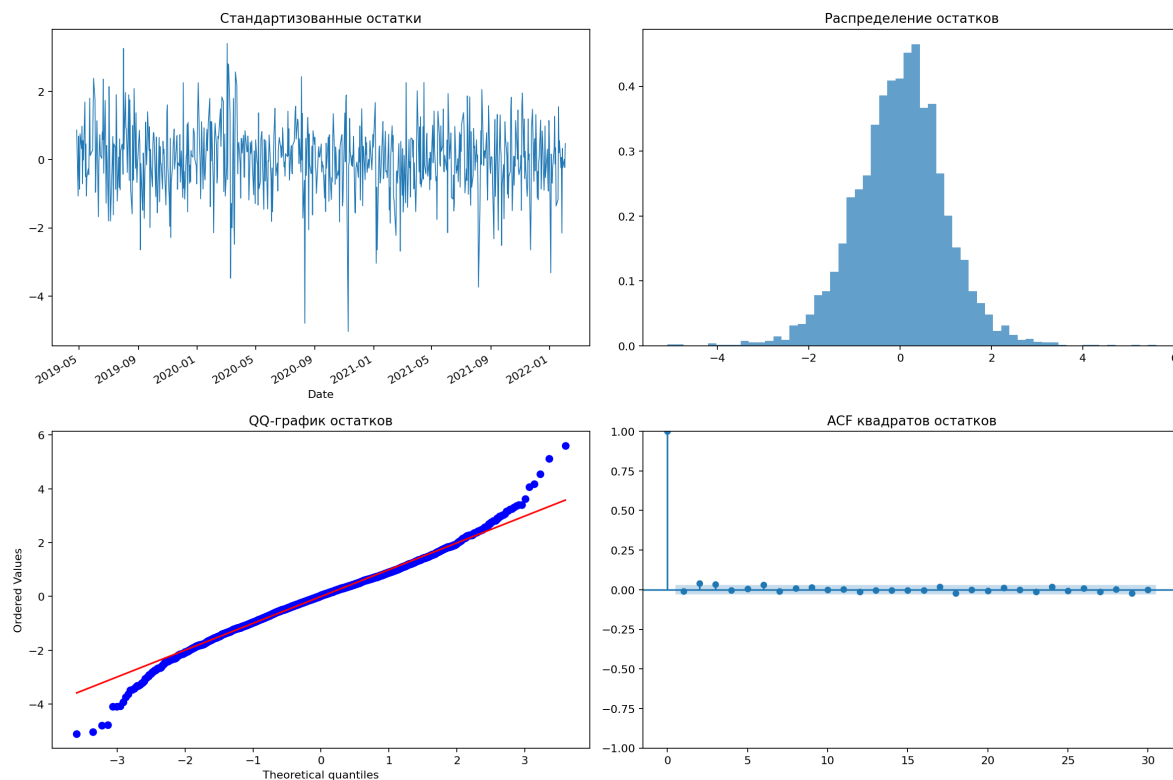


Рисунок 3. Диагностика стандартизованных остатков GARCH-модели

Диагностика остатков показывает, насколько хорошо модель описывает условную волатильность. После оценки GARCH важно проверить распределение стандартизованных остатков и автокорреляцию их квадратов.

5. Расчет мер рыночного риска

5.1 Прогнозирование условной дисперсии

На тестовой выборке строится последовательный one-step-ahead прогноз условной волатильности. На основе этой волатильности рассчитываются VaR и ES.

5.2 Последний прогноз риска

Показатель	Значение
GARCH sigma	0.8593
VaR 95% GARCH-t	-1.3497
VaR 99% GARCH-t	-2.1273
ES 95% GARCH-t	-1.8409
ES 99% GARCH-t	-2.6526

VaR показывает порог возможной дневной потери, а ES показывает среднюю потерю в наиболее неблагоприятных случаях. Поэтому ES дополняет VaR и дает более полное представление о хвостовом риске.

6. Бэкестинг и валидация модели

6.1 Исключения VaR



Рисунок 4. Фактические доходности, прогнозный VaR и исключения

Исключение возникает, когда фактическая доходность оказывается ниже прогнозного VaR. Для корректной модели доля исключений должна быть близка к выбранному уровню значимости.

6.2 Результаты тестов

Модель	Уровень	N	Искл.	Ожид.	Kupiec p	Ind p	Решение
GARCH(1,1)-t	95%	1083	62	54.15	0.2842	0.8047	АССЕРТ
GARCH(1,1)-t	99%	1083	11	10.83	0.9587	0.6345	АССЕРТ
GARCH-normal	95%	1083	56	54.15	0.7975	0.9500	АССЕРТ
Historical	95%	1083	59	54.15	0.5048	0.8970	АССЕРТ
Historical	99%	1083	13	10.83	0.5206	0.5739	АССЕРТ

Для основной модели GARCH-t на уровне 95% получено 62 исключений из 1083 наблюдений, p-value теста Купика равно 0.2842. На уровне 99% получено 11 исключений, p-value равно 0.9587. В обоих случаях модель не отвергается по тесту Купика.

7. Сравнительный анализ подходов

7.1 GARCH-t, GARCH-normal и историческая симуляция

В проекте сравниваются три подхода: GARCH с t-распределением, GARCH с нормальным распределением и историческая симуляция. GARCH-t учитывает одновременно изменяющуюся волатильность и тяжелые хвосты, GARCH-normal учитывает только динамику волатильности, а историческая симуляция не требует параметрических предположений, но медленнее реагирует на смену рыночного режима.

7.2 Корреляция активов

Актив	GLD	TLT
GLD	1.0000	0.1562
TLT	0.1562	1.0000

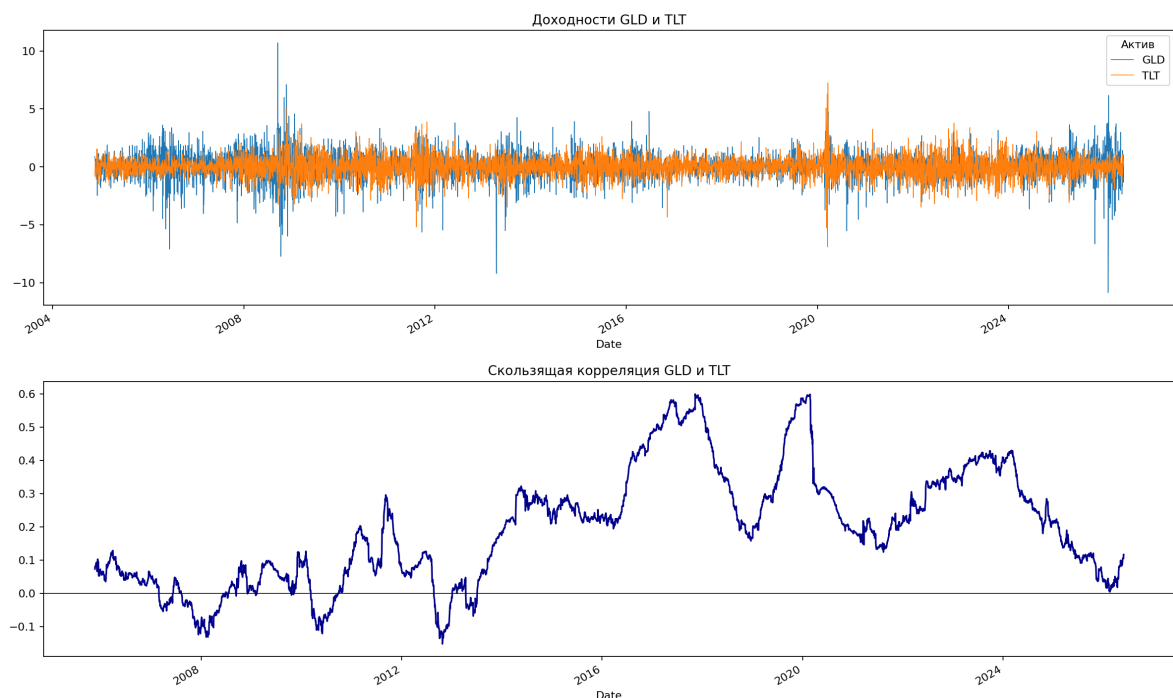


Рисунок 5. Доходности GLD и TLT и их скользящая корреляция

Корреляция между GLD и TLT важна для понимания диверсификационного эффекта. Даже если средняя корреляция невысока, во времени она может заметно меняться.

8. Выводы и рекомендации

Доходности защитного портфеля GLD/TLT имеют тяжелые хвосты, поэтому нормальное распределение не является достаточным описанием риска.

Тесты Ljung-Box для квадратов доходностей подтверждают кластеризацию волатильности и обосновывают применение GARCH-модели.

Модель GARCH(1,1) с t-распределением позволяет получать динамические прогнозы VaR и ES.

Backtesting показывает, что основная модель GARCH-t не отвергается по тесту Купика на уровнях 95% и 99%.

Историческая симуляция может использоваться как простой контрольный ориентир, но GARCH-модель лучше адаптируется к изменению волатильности.

8.1 Итоговое заключение

Построенная модель показывает, что даже защитный портфель требует полноценной оценки рыночного риска. GLD и TLT могут использоваться для диверсификации, однако портфель не является безрисковым. GARCH-VaR позволяет учитывать изменяющуюся во времени волатильность и получать более информативную оценку риска.

Список источников

Yahoo Finance — исторические данные по GLD и TLT.
Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.
Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk.
Hull J. Risk Management and Financial Institutions.
Документация Python-библиотек pandas, scipy, statsmodels, arch, yfinance.